

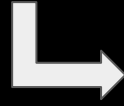
IA PARA DEVS

Machine Learning

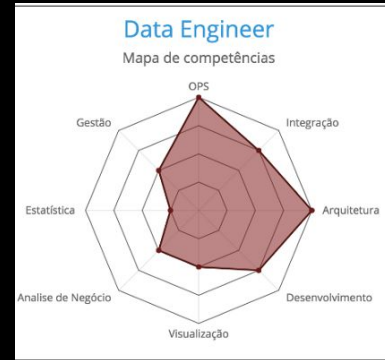
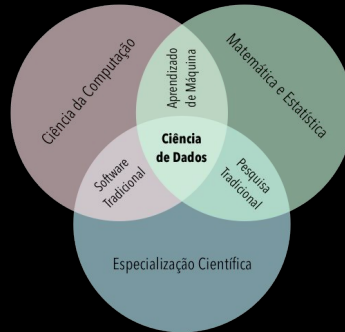
Vanessa Scheffer



- Bacharel em ciência da computação
- Licenciatura em matemática
- Mestrado em Tecnologia



Scripts para *preparar, processar, coletar e analisar* dados

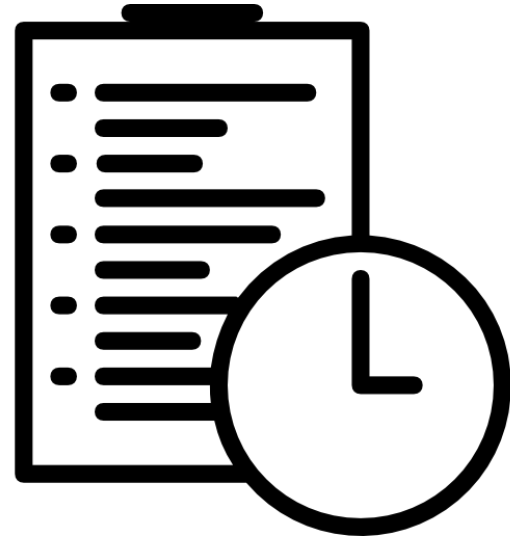


GM Data Platform and Engineer

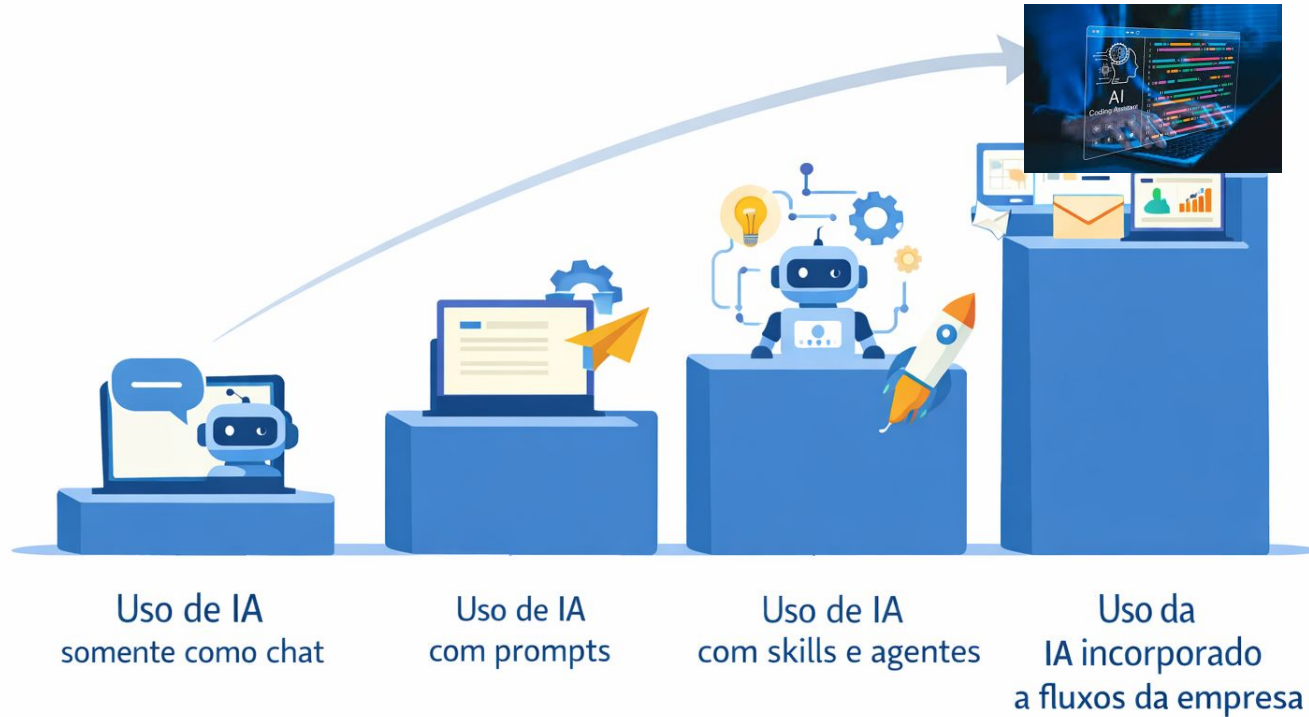


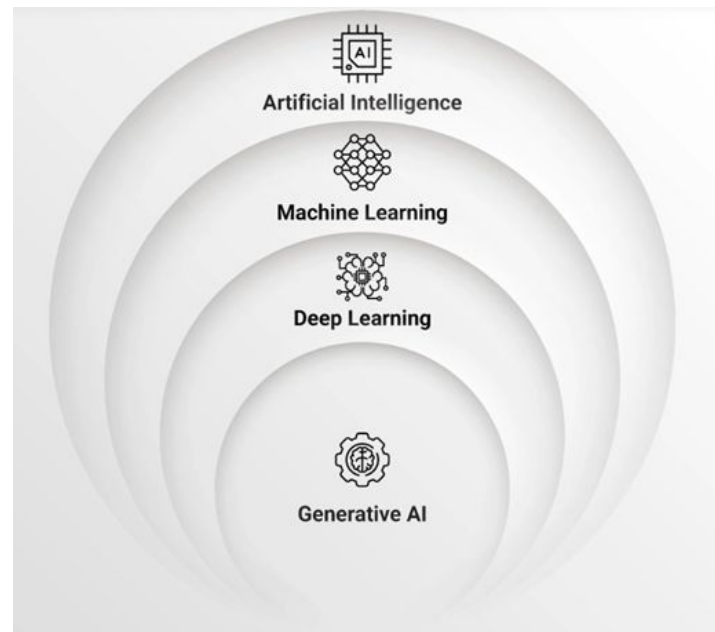
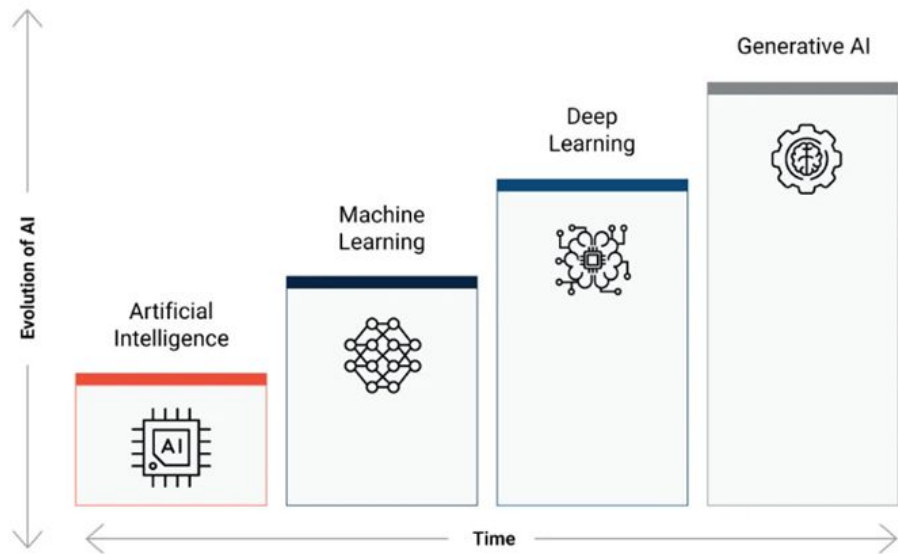
Agenda:

- Mágica do ML;
- Hands ON;



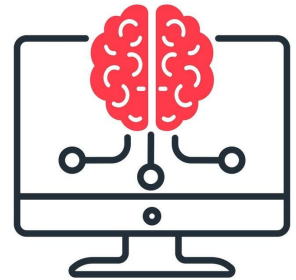
Maturidade no Uso de IA nas Empresas





Fonte: <https://synoptek.com/insights/it-blogs/data-insights/ai-ml-dl-and-generative-ai-face-off-a-comparative-analysis/>

Qual a mágica dos algoritmos de Machine Learning?

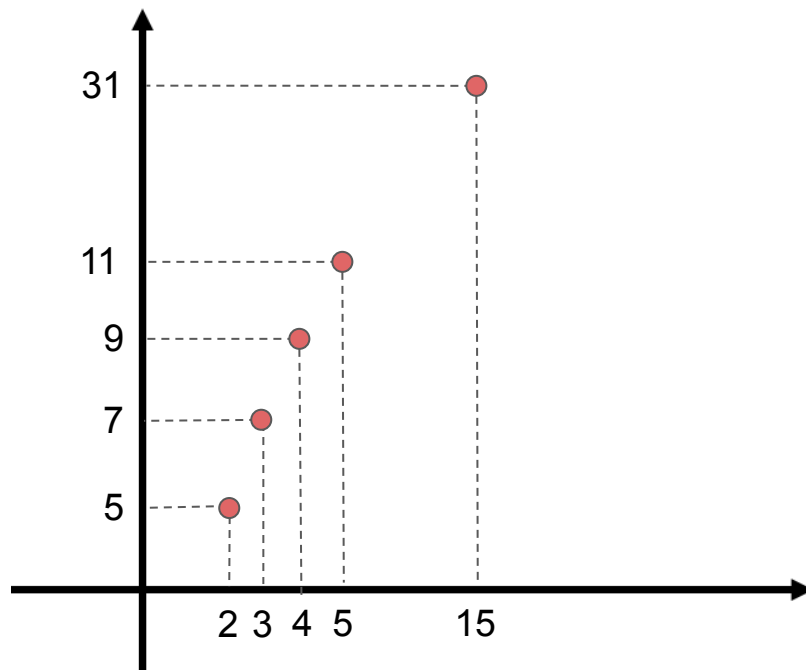


Entrada

Saída

X	Y
2	5
3	7
4	9
5	??
...	...
15	??

$$y = 2x + 1$$



Existe um modelo matemático que pode ser usado para “explicar” o comportamento dos dados.
Ou seja, a relação entre a entrada e a saída

Algoritmos de Machine Learning são procedimentos computacionais usados para treinar modelos capazes de aprender com dados e **fazer previsões ou tomar decisões** com base nesses aprendizados.

Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. McGraw-Hill Education

/ Algoritmos de ML → Matemática/Estatística

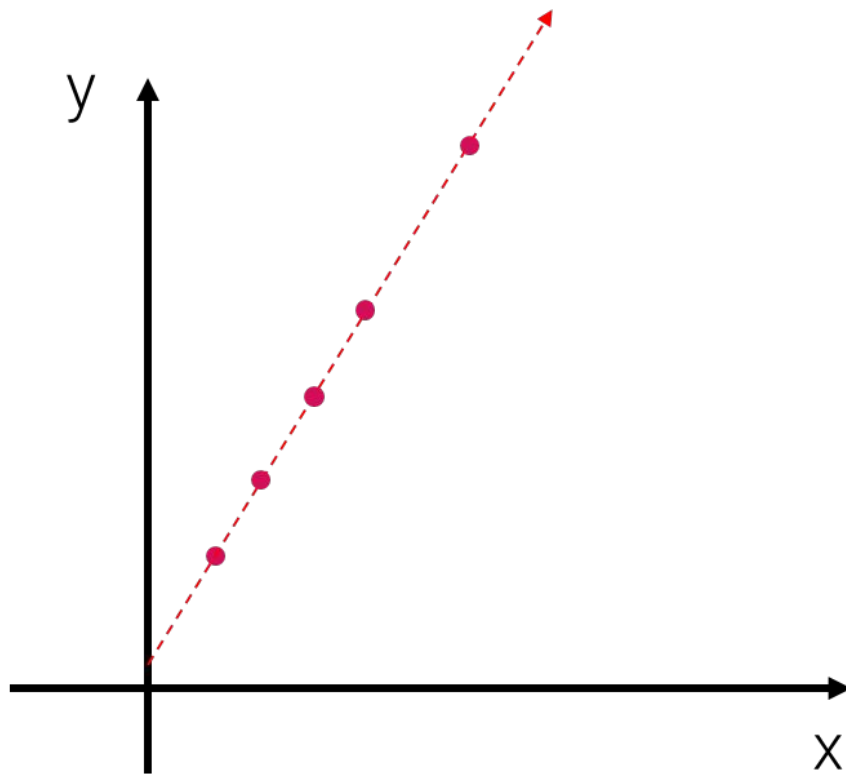
Regressão Linear

$$y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon_i$$

Diagram illustrating the components of the linear regression equation:

- y_i : Variável resposta (Response Variable)
- α : Intercepto (Intercept)
- β : Coeficiente angular (Angular Coefficient)
- X_i : Variável explicativa (Explanatory Variable)
- ε_i : Erro (Error)

$$y = 1 + 2x + 0$$



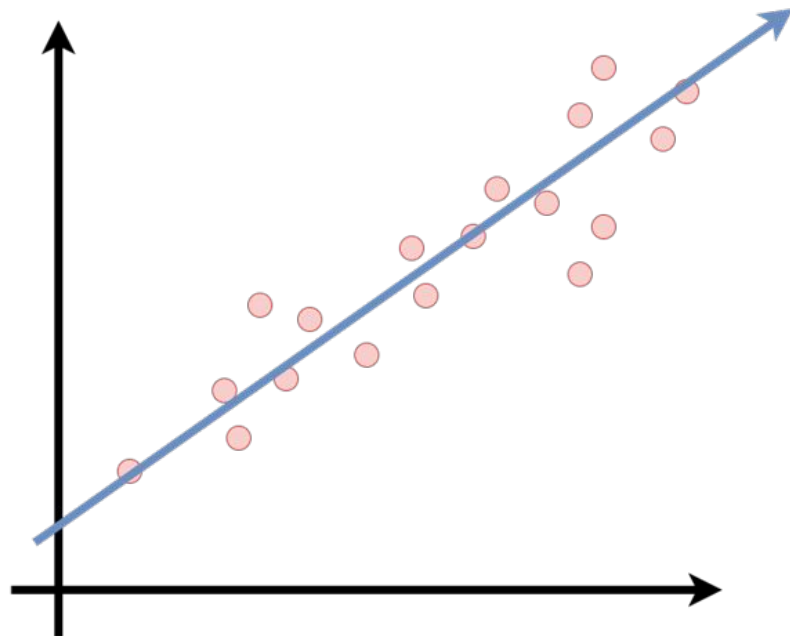
/ Algoritmos de ML → Matemática/Estatística

Regressão Linear

$$y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon_i$$

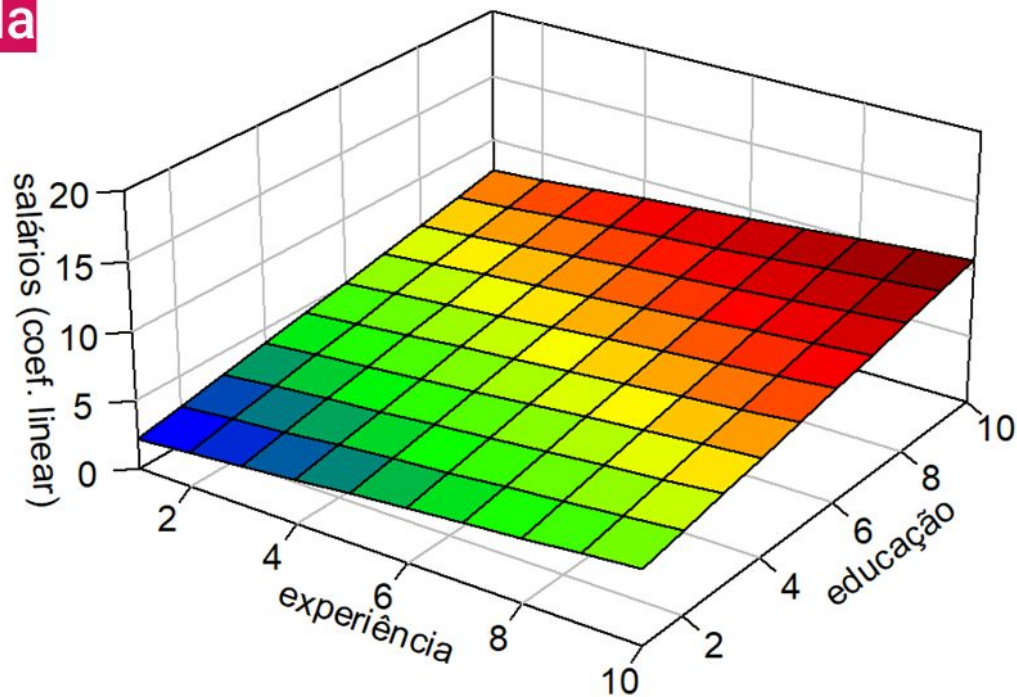
Diagram illustrating the components of the linear regression equation:

- y_i : Variável resposta (Response Variable)
- α : Intercepto (Intercept)
- β : Coeficiente angular (Angular Coefficient)
- X_i : Variável explicativa (Explanatory Variable)
- ε_i : Erro (Error)



/ Algoritmos de ML → Matemática/Estatística

Regressão Linear múltipla



/ Regressão x Classificação

Regressão Linear

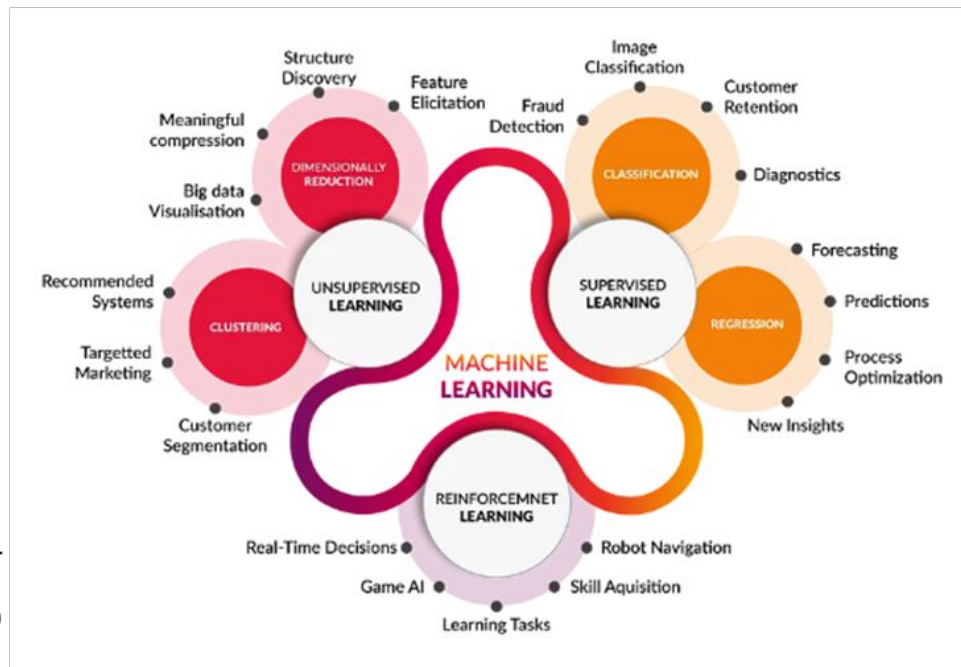
Usado para resolver problemas de regressão

- **Objetivo:** Prever **valores contínuos** ou numéricos.
- **Saída:** Um número real, como preço de uma casa, temperatura, ou a demanda por um produto.

Regressão Logística

Usado para resolver problemas de classificação

- **Objetivo:** Prever **categorias ou classes discretas**.
- **Saída:** Uma ou mais classes pré-definidas (valores categóricos), como "Sim" ou "Não", "Spam" ou "Não spam", etc.

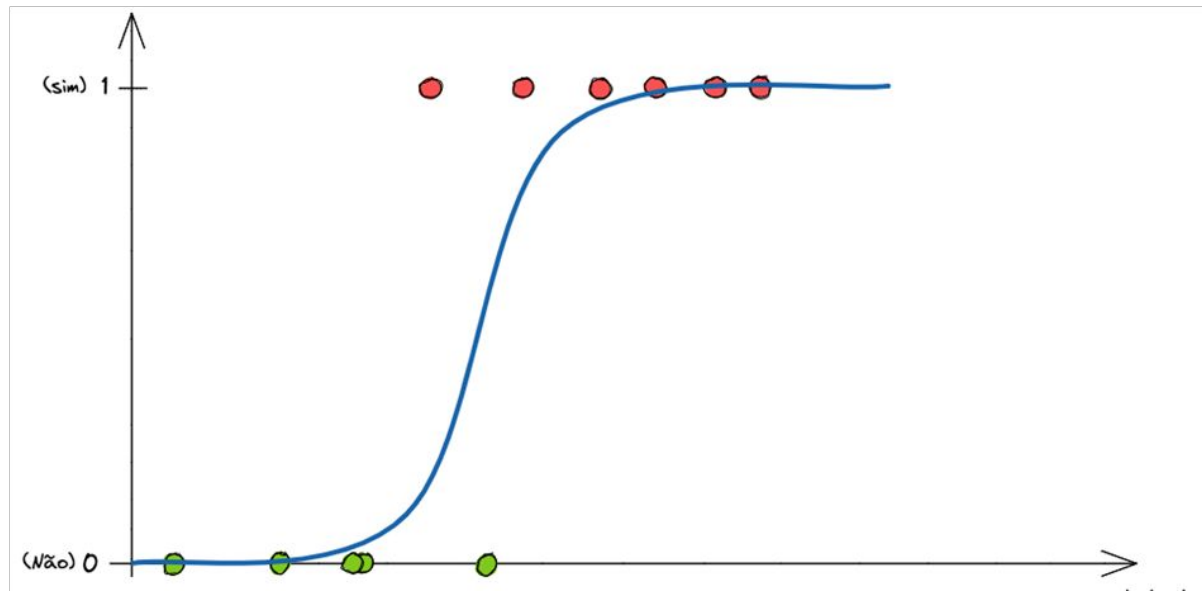


/ Algoritmos de ML → Matemática/Estatística

Regressão Logística

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

e = base do logaritmo natural



Hands on



/ Prevendo o preço de algo

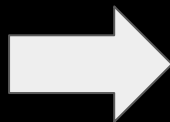
Problema clássico:

<https://www.kaggle.com/datasets?search=house>

Considerando as características da casa ou da região, qual o valor?

- Área construída influencia no valor da casa?
- A quantidade de cômodos influencia no valor da casa?
- A quantidade de quartos/banheiros influencia no valor da casa?
- A região influencia no valor da casa?

Dados históricos



Análise exploratória:

Conhecer o comportamento dos dados para começar a pensar em qual modelo pode ser usado.

Treino:

Utilizar um algoritmo para tentar encontrar o padrão (se houver)

Avaliação:

Utilizar métricas para avaliar o treinamento do modelo e comparar diferentes possibilidades